

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE D COIMBRA

departamento de engenharia informática

# MetroIsJustABus — Especificação de Requisitos (M1)


**Elementos do Grupo:**

Diogo Santos (nº2023220279)

Bernardo Esperança (nº2023233673)

Tomás Neto (nº2023229944)

## 1. Introdução e convenções

Este documento especifica os requisitos do MetroIsJustABus para a Milestone 1, com base no enunciado do projeto. Define os atores, os requisitos funcionais e não-funcionais, as ambiguidades identificadas e os pressupostos assumidos, a rastreabilidade ao enunciado e uma decomposição inicial do sistema em componentes. O processo seguido na análise, incluindo o uso de IA e a revisão pela equipa, está descrito nas secção 8.

**Âmbito:** O sistema cobre a consulta da rede e dos horários, a gestão de perturbações, a venda e a validação de bilhetes, a lotação das viagens, as subscrições e as notificações, e o backoffice do staff. Ficam fora de âmbito: pagamentos reais, localização GPS dos autocarros e validadores físicos (ver A-09, A-10 e A-11).

**Convenções usadas no documento:**

| Código | Significado |
|---|---|
| RF-xx | Requisito funcional |
| RNF-xx | Requisito não-funcional |
| A-xx | Ambiguidade ou lacuna do enunciado, com o pressuposto proposto |
| E-xx | Excerto do enunciado (lista completa na secção 6) |
| M / S / C | Prioridade MoSCoW: Must (obrigatório), Should (deveria), Could (poderia) |

A coluna **Origem** de cada requisito aponta para o excerto do enunciado (E-xx) ou para o pressuposto (A-xx) que o justifica. A secção 6 faz o caminho inverso e mostra que cada excerto está coberto por pelo menos um requisito.

## 2. Atores

| **Ator** | **O que faz no sistema** | **Origem** |
|---|---|---|
| Visitante | Consulta rede, linhas, paragens, horários e perturbações sem conta | E-03, A-22 |
| Passageiro | Tudo o que o visitante faz; compra e consulta bilhetes, gere subscrições e preferências, recebe notificações | E-05, E-09 |

| Ator | O que faz no sistema | Origem |
|---|---|---|
| Staff operacional | Mantém rede e horários, gere tipos de bilhete e perturbações, consulta validações e lotação | E-07, E-08, E-10 |
| Administrador | Cria e gere contas de staff | A-18 |
| Validador (simulado) | Sistema externo que submete validações de bilhetes a bordo | E-06, A-11 |
| Serviço de envio (simulado) | Entrega emails de notificação, por exemplo um servidor SMTP de teste | A-12 |

## 3. Requisitos Funcionais

São propostos **48 requisitos funcionais** em 8 áreas: 40 obrigatórios (M), 7 desejáveis (S) e 1 opcional (C). Cada um deve ser verificável por um teste ou por uma demonstração.

### 3.1 Consulta da rede e dos horários

| ID | Requisito | Prioridade | Origem |
|---|---|---|---|
| RF-01 | O visitante pode consultar a lista de linhas da rede. | M | E-03 |
| RF-02 | O visitante pode consultar as paragens de uma linha, pela ordem em que são servidas. | M | E-01, E-03 |
| RF-03 | O visitante pode consultar uma paragem e as linhas que a servem. | M | E-03 |
| RF-04 | O visitante pode consultar o horário de uma linha para uma data, de acordo com o tipo de dia dessa data. | M | E-02, E-03, A-07 |
| RF-05 | O visitante pode consultar as próximas passagens previstas numa paragem. | M | E-02, E-03 |
| RF-06 | O visitante pode consultar uma viagem: horas previstas em cada paragem e estado atual (normal, atrasada, cancelada, desviada). | M | E-03, E-04 |
| RF-07 | O visitante pode pesquisar paragens e linhas por nome. | S | E-03 |
| RF-08 | A informação apresentada reflete as perturbações ativas e as alterações | M | E-03, E-04 |

| ID | Requisito | Prioridade | Origem |
|---|---|---|---|
| | conhecidas: atrasos, cancelamentos e paragens não servidas. | | |

### 3.2 Perturbações

| ID | Requisito | Prioridade | Origem |
|---|---|---|---|
| RF-10 | O staff pode registar uma perturbação com tipo (atraso, cancelamento, desvio, outro), âmbito (linha, paragem, viagem ou período), descrição, início e fim previsto. | M | E-04, E-10 |
| RF-11 | O staff pode alterar e encerrar uma perturbação. | M | E-10 |
| RF-12 | O visitante pode consultar as perturbações ativas e planeadas, filtradas por linha ou paragem. | M | E-04 |
| RF-13 | Criar, alterar ou encerrar uma perturbação gera um evento para o serviço de notificações. | M | E-09, E-10 |
| RF-14 | O staff pode consultar o histórico de perturbações passadas. | S | E-11 |

### 3.3 Gestão da rede e dos horários (staff)

| ID | Requisito | Prioridade | Origem |
|---|---|---|---|
| RF-15 | O staff pode criar, alterar e desativar paragens. | M | E-10 |
| RF-16 | O staff pode criar e alterar linhas e a sequência ordenada das suas paragens. | M | E-01, E-10 |
| RF-17 | O staff pode gerir horários: tipos de dia, viagens planeadas e hora prevista em cada paragem. | M | E-02, E-10 |
| RF-18 | Uma alteração publicada à rede ou aos horários gera um evento para o serviço de notificações. | M | E-10 |
| RF-19 | Uma alteração à rede ou aos horários não apaga a informação anterior; o histórico continua consultável. | S | E-11 |

### 3.4 Bilhetes

| ID | Requisito | Prioridade | Origem |
|---|---|---|---|
| RF-20 | O visitante pode consultar os tipos de bilhete com preço, validade, condições de uso e número de viagens. | M | E-05 |
| RF-21 | O staff pode criar e alterar tipos de bilhete e desativá-los para novas vendas. | M | E-10 |
| RF-22 | O passageiro autenticado pode adquirir um bilhete, com pagamento simulado. | M | E-05, A-10 |
| RF-23 | Um pedido de compra repetido com a mesma chave de idempotência não cria um segundo bilhete. | M | E-12 |
| RF-24 | O passageiro pode consultar os seus bilhetes, o estado de cada um, as viagens restantes e a validade. | M | E-05 |
| RF-25 | Cada bilhete tem um estado: emitido, ativo, esgotado ou expirado. | M | E-06, A-01 |
| RF-26 | Cada bilhete tem um código único (por exemplo, um QR) que o validador lê. | M | A-11 |

### 3.5 Validação

| ID | Requisito | Prioridade | Origem |
|---|---|---|---|
| RF-30 | O sistema recebe pedidos de validação com código do bilhete, viagem, paragem e instante. | M | E-06 |
| RF-31 | O sistema decide se o bilhete é válido considerando tipo, estado, validações anteriores e instante da utilização. | M | E-06 |
| RF-32 | A resposta indica se a validação foi aceite ou recusada e, se recusada, o motivo (expirado, esgotado, inexistente, etc.). | M | E-06 |
| RF-33 | Só as validações aceites são registadas como validações; o mesmo pedido repetido não cria um segundo registo. | M | E-06, E-12 |
| RF-34 | Uma validação aceite atualiza o bilhete: consome uma viagem ou ativa o período de validade. | M | E-06 |
| RF-35 | O staff pode consultar a atividade de validação por bilhete, linha, viagem e período. | M | E-07 |
| RF-36 | Existe um simulador de validador que gera validações para demonstração e testes. | S | A-11 |

### 3.6 Lotação

| ID | Requisito | Prioridade | Origem |
|---|---|---|---|
| RF-40 | Cada viagem planeada tem uma capacidade máxima de passageiros. | M | E-08, A-05 |
| RF-41 | Cada validação aceite numa viagem aumenta a ocupação estimada dessa viagem. | M | E-08, A-04 |
| RF-42 | O staff pode consultar a ocupação e a capacidade disponível de cada viagem. | M | E-08 |
| RF-43 | O passageiro vê um nível de lotação da viagem (baixa, média, alta). | S | E-08, A-06 |
| RF-44 | Uma validação duplicada não altera a ocupação. | M | E-12 |

### 3.7 Contas e subscrições

| **ID** | **Requisito** | **Prioridade** | **Origem** |
|---|---|---|---|
| RF-50 | O visitante pode criar conta de passageiro e autenticar-se. | M | E-09 |
| RF-51 | O staff autentica-se com um papel distinto do passageiro, que dá acesso ao backoffice. | M | E-10, A-18 |
| RF-52 | O passageiro pode subscrever uma linha, uma paragem ou uma viagem planeada. | M | E-09, A-14 |
| RF-53 | O passageiro pode listar e remover as suas subscrições. | M | E-09 |
| RF-54 | O passageiro pode definir preferências de notificação: canal e tipos de evento que quer receber. | M | E-09, A-12 |
| RF-55 | O passageiro pode apagar a sua conta e os dados associados. | C | A-19 |

### 3.8 Notificações

| ID | Requisito | Prioridade | Origem |
|---|---|---|---|
| RF-60 | Ao receber um evento relevante, o sistema determina os passageiros afetados. Isto inclui subscrições indiretas: quem subscreve uma linha é afetado por uma perturbação numa paragem dessa linha. | M | E-09, A-13 |
| RF-61 | O sistema envia a notificação pelos canais escolhidos nas preferências do passageiro. | M | E-09 |
| RF-62 | Cada passageiro recebe no máximo uma notificação por evento e por canal, mesmo com eventos repetidos. | M | E-12 |
| RF-63 | O passageiro pode consultar na aplicação o histórico das notificações recebidas. | S | E-11 |
| RF-64 | Eventos produzidos enquanto o serviço de notificações está em baixo são processados quando este recupera. | S | E-12 |

**4. Requisitos não-funcionais**

Cada requisito não-funcional tem um critério de verificação, para poder ser testado no pipeline.

| ID | Categoria | Requisito | Critério de verificação | Origem |
|---|---|---|---|---|
| RNF-01 | Disponibilidade | A falha de um componente de suporte não impede funcionalidades que não dependem dele. | Com o serviço de notificações parado, 100% das consultas de rede e horários respondem com sucesso (teste de falha automático). | E-12 |
| RNF-02 | Disponibilidade | Com o serviço de bilhetes parado, a consulta de rede, horários e perturbações continua a funcionar. | Teste de falha automático, como em RNF-01. | E-12 |
| RNF-03 | Fiabilidade | Operações com efeitos (compra, validação, notificação) são idempotentes. | Repetir o mesmo pedido ou evento 5 vezes produz exatamente 1 efeito. | E-12, E-14 |
| RNF-04 | Fiabilidade | Os eventos entre componentes não se | Entrega pelo menos uma vez (outbox + | E-14 |

| ID | Categoria | Requisito | Critério de verificação | Origem |
|---|---|---|---|---|
| | | perdem se o produtor ou o consumidor falhar. | broker persistente); teste que reinicia o consumidor a meio. | |
| RNF-05 | Fiabilidade | Chamadas síncronas entre serviços têm timeout e retries com backoff. | Timeout ≤ 2 s; no máximo 3 tentativas; teste com serviço lento ou parado. | E-14 |
| RNF-06 | Consistência | Dados replicados entre componentes (por exemplo, a ocupação) ficam consistentes num prazo curto. | A ocupação reflete uma validação aceite em ≤ 5 s em condições normais. | E-08, E-14 |
| RNF-07 | Desempenho | As consultas mais usadas respondem rapidamente. | p95 < 500 ms para consultas de horários com 50 utilizadores simultâneos (teste de carga). | A-21 |
| RNF-08 | Desempenho | A validação de bilhetes é rápida o suficiente para uso a bordo. | p95 < 300 ms por validação. | A-21 |
| RNF-09 | Segurança | Só utilizadores autenticados com o papel certo acedem a bilhetes, subscrições e backoffice. | Testes de autorização por endpoint; pedidos sem token ou com papel errado recebem 401/403. | E-10 |
| RNF-10 | Segurança | Segredos (passwords, chaves) não estão no repositório. | Análise automática de segredos no pipeline sem alertas. | E-17 |
| RNF-11 | Privacidade | Só se guardam os dados pessoais necessários (RGPD). | Revisão do modelo de dados; dados pessoais apenas no serviço de identidade e notificações. | A-19 |
| RNF-12 | Observabilidade | Cada serviço expõe health check, métricas e logs estruturados com um ID de correlação entre serviços. | Um pedido pode ser seguido em todos os serviços pelo ID de correlação. | E-18 |
| RNF-13 | Histórico | Validações, perturbações e notificações enviadas são conservadas e | Dados presentes depois de um redeploy completo. | E-11, E-17 |

| ID | Categoria | Requisito | Critério de verificação | Origem |
|---|---|---|---|---|
| | | sobrevivem a novos deploys. | | |
| RNF-14 | Interoperabilidade | As interfaces entre componentes estão explicitamente definidas e versionadas. | Contratos OpenAPI (síncronos) e AsyncAPI ou JSON Schema (eventos) no repositório, verificados por testes de contrato. | E-13, E-14 |
| RNF-15 | Deploy | Cada componente pode ser construído e implantado independentemente. | Pipeline consegue implantar um só serviço sem reimplantar os outros. | E-13 |
| RNF-16 | Deploy | Um deploy falhado em produção é revertido automaticamente. | Deploy com health check falhado volta à versão anterior sem intervenção manual. | E-17 |
| RNF-17 | Rastreabilidade | Cada versão em execução é ligada ao commit que a gerou. | Imagens marcadas com o SHA do commit; endpoint `/version` em cada serviço. | E-16 |
| RNF-18 | Manutenibilidade | O código cumpre regras de qualidade e tem testes automáticos. | Lint e análise estática sem erros; cobertura de testes ≥ 70% por serviço. | E-15 |
| RNF-19 | Usabilidade | A aplicação web é utilizável em telemóvel. | Funciona em ecrãs com 360 px de largura (teste e2e com viewport móvel). | A-21 |
| RNF-20 | Portabilidade | Os ambientes de desenvolvimento e produção são recriáveis a partir do repositório. | Um ambiente novo é criado só com os scripts e configurações versionados. | E-17 |

**5. Ambiguidades, lacunas e pressupostos**

Foram identificados 22 pontos em que o enunciado é vago, incompleto ou admite várias leituras. Para cada um propõe-se um pressuposto.

| ID | Tema | Ambiguidade ou lacuna | Pressuposto proposto | Impacto |
|---|---|---|---|---|
| A-01 | Tipos de bilhete | "Condições de uso" e "período de validade" não são definidos. Não se fala de zonas nem de transbordos. | Sem zonas. Quatro tipos iniciais: simples (1 viagem), 10 viagens, passe 24 h (começa na 1.ª validação) e passe mensal (mês civil). Sem transbordo gratuito. | Alto |
| A-02 | "Viagem" | O enunciado usa "journey" (deslocação do passageiro) e "trip" (viagem planeada) com sentidos diferentes. | "Viagem planeada" = trip. Uma "utilização" = uma validação aceite numa viagem planeada. | Alto |
| A-03 | Revalidação | Não diz o que acontece se o mesmo bilhete for validado duas vezes na mesma viagem. | Segunda validação do mesmo bilhete na mesma viagem é aceite sem consumir nova viagem nem aumentar a ocupação. | Médio |
| A-04 | Ocupação | Só há validação à entrada; não se sabe quando o passageiro sai. | A ocupação é estimada: conta entradas na viagem e é reposta a zero no fim da viagem. Limitação documentada. | Alto |
| A-05 | Capacidade | Não diz de onde vem a capacidade de uma viagem. | Capacidade definida por viagem planeada, com valor por omissão de 80 passageiros. | Baixo |
| A-06 | Lotação ao passageiro | "Onde apropriado" não é definido. | O passageiro vê só um nível (baixa < 50%, média 50–85%, alta > 85%); o staff vê os números. | Baixo |
| A-07 | Variação de horários | "Outras condições operacionais" não são especificadas. | Tipos de dia: útil, sábado, domingo/feriado, mais um calendário de exceções (por exemplo, feriados). | Médio |
| A-08 | Desvio | Não define o que é um desvio. | Desvio = lista de paragens não servidas, com paragens alternativas opcionais e descrição livre. | Médio |
| A-09 | Tempo real | Não há menção a localização GPS dos autocarros. | Sem GPS. Atrasos são registados pelo staff como perturbações. | Médio |

| ID | Tema | Ambiguidade ou lacuna | Pressuposto proposto | Impacto |
|---|---|---|---|---|
| A-10 | Pagamento | A aquisição de bilhetes não especifica pagamento. | Pagamento simulado, sempre aprovado (com opção de forçar falha para testes). | Baixo |
| A-11 | Validadores | Não há validadores físicos nem formato de bilhete definido. | Bilhete identificado por código único (QR). Um simulador envia validações por API. | Médio |
| A-12 | Canais de notificação | Não diz por que canais se notifica. | Notificação na aplicação e por email (servidor SMTP de teste). Push no telemóvel fora de âmbito. | Médio |
| A-13 | Eventos relevantes | "Quando algo relevante muda" não é definido. | Eventos notificáveis: perturbação criada, alterada ou encerrada; viagem cancelada; alteração de horário. Mudanças de lotação não geram notificações. | Alto |
| A-14 | Subscrição de viagem | Não é claro se se subscreve uma viagem de um dia concreto ou o serviço recorrente. | Subscreve-se o serviço recorrente (ex.: linha 7, partida 08:15 dos dias úteis), que se aplica a todas as datas. | Médio |
| A-15 | Alterações vs. dados existentes | Não diz o que acontece a subscrições e bilhetes quando o staff remove uma linha, paragem ou viagem. | Elementos são desativados, nunca apagados. Os subscritores são notificados e a subscrição fica marcada como inativa. | Médio |
| A-16 | Histórico | Não diz quanto tempo guardar o histórico. | Tudo é guardado durante o projeto; sem purga automática. | Baixo |
| A-17 | Horas | Não define fuso horário nem como tratar viagens depois da meia-noite. | Fuso Europe/Lisbon. Viagens depois da meia-noite pertencem ao dia de serviço anterior (ex.: 24:30). | Médio |

| ID | Tema | Ambiguidade ou lacuna | Pressuposto proposto | Impacto |
|---|---|---|---|---|
| A-18 | Papéis de staff | Não diz se há vários tipos de staff. | Dois papéis: staff (operação e bilhetes) e administrador (gere contas de staff). | Baixo |
| A-19 | Dados pessoais | O enunciado não refere privacidade. | Aplica-se o RGPD: dados mínimos (nome, email); o passageiro pode apagar a conta. | Baixo |
| A-20 | Validações recusadas | Pede para registar as validações aceites, mas o staff quer informação sobre "atividade de validação". | Recusas ficam num registo separado, só para métricas e auditoria; não contam como validações. | Baixo |
| A-21 | Valores não-funcionais | O enunciado não dá números para desempenho, carga nem dispositivos. | Valores propostos nos RNF-07, RNF-08 e RNF-19, a confirmar com o docente. | Médio |
| A-22 | Consulta sem conta | O enunciado diz que os passageiros consultam a rede e os horários, mas não diz se é preciso ter conta para isso. | A consulta de informação pública (rede, linhas, paragens, horários e perturbações) não exige conta; o ator Visitante representa este acesso. | Baixo |

**6. Matriz de rastreabilidade**

Os 18 excertos relevantes do enunciado estão todos cobertos por pelo menos um requisito. Os excertos E-01 a E-12 vêm da descrição do domínio; E-13 a E-18 vêm das secções de arquitetura, testes, CI/CD e infraestrutura.

| Excerto | Secção do enunciado | O que o enunciado exige (resumo) | Requisitos que o cobrem |
|---|---|---|---|
| E-01 | Technical Description, §1 | Rede de linhas e paragens; uma linha é uma sequência ordenada de paragens. | RF-02, RF-16 |

| Excerto | Secção do enunciado | O que o enunciado exige (resumo) | Requisitos que o cobrem |
|---|---|---|---|
| E-02 | Technical Description, §1 | Horários definem viagens planeadas e horas previstas por paragem; variam por dia e condições. | RF-04, RF-05, RF-17 |
| E-03 | Technical Description, §2 | Passageiros consultam rede, linhas, paragens, horários e viagens, tendo em conta alterações conhecidas. | RF-01 a RF-08 |
| E-04 | Technical Description, §3 | Viagens podem ser atrasadas, canceladas ou desviadas; perturbações afetam linhas, paragens, viagens ou períodos e chegam ao passageiro. | RF-06, RF-08, RF-10, RF-12 |
| E-05 | Technical Description, §4 | Tipos de bilhete com preço, validade, condições e n.º de viagens; adquirir e consultar bilhetes. | RF-20, RF-22, RF-24 |
| E-06 | Technical Description, §5 | Validar bilhetes, decidir validade (tipo, estado, validações anteriores, hora) e registar validações aceites. | RF-25, RF-30 a RF-34 |
| E-07 | Technical Description, §5 | Staff obtém informação de utilização e validação. | RF-35 |
| E-08 | Technical Description, §6 | Ocupação e capacidade das viagens, afetadas pelas validações; visíveis ao staff e, quando apropriado, ao passageiro. | RF-40 a RF-43, RNF-06 |
| E-09 | Technical Description, §7 | Contas, subscrições de linhas, paragens ou viagens; determinar afetados e notificar; gerir subscrições e preferências. | RF-13, RF-50, RF-52 a RF-54, RF-60, RF-61 |
| E-10 | Technical Description, §8 | Staff mantém rede, horários, bilhetes e perturbações; as alterações podem gerar notificações. | RF-10, RF-11, RF-13, RF-15 a RF-18, RF-21, RF-51, RNF-09 |
| E-11 | Technical Description, §9 | Informação com ciclos de vida diferentes; histórico relevante. | RF-14, RF-19, RF-63, RNF-13 |
| E-12 | Technical Description, §10 | Falhas parciais não derrubam o sistema; falhas de comunicação não duplicam bilhetes, validações nem notificações. | RF-23, RF-33, RF-44, RF-62, RF- |

| Excerto | Secção do enunciado | O que o enunciado exige (resumo) | Requisitos que o cobrem |
|---|---|---|---|
| | | | 64, RNF-01 a RNF-03 |
| E-13 | Application and Architecture | Sistema distribuído: web app, core, serviços independentes, notificações numa fronteira própria; não pode ser um único backend REST. | RNF-14, RNF-15, secção 7 |
| E-14 | Communication and Integration | Comunicação síncrona e assíncrona, interfaces explícitas, timeouts, retries, duplicados e consistência entre componentes. | RNF-03 a RNF-06, RNF-14 |
| E-15 | Testing and Verification | Testes unitários, de integração, e2e, de interfaces, de falhas e análise estática. | RNF-18 e critérios de RNF-01 a RNF-05 |
| E-16 | CI/CDE/CD | Pipeline com artefactos versionados, gates e rastreabilidade código → artefacto → deploy. | RNF-17 |
| E-17 | Deployment and Infrastructure | Ambientes dev e prod separados, contentores, configuração versionada, segredos, dados persistentes, recuperação de deploys. | RNF-10, RNF-13, RNF-16, RNF-20 |
| E-18 | Project Phases: Deployment & Monitoring | Monitorização e observabilidade para detetar e diagnosticar falhas. | RNF-12 |

Os excertos E-15 a E-18 descrevem sobretudo o processo de entrega e serão detalhados na Milestone 2 e na entrega final.

**7. Decomposição inicial em componentes**

Propomos dividir o backend em três serviços independentes (Core, Bilhetes e Validação, Notificações), cada um com a sua base de dados. Comunicam por REST quando precisam de resposta imediata e por eventos num broker quando não precisam. A divisão segue as fronteiras do domínio e cumpre o requisito de notificações numa fronteira própria (E-13).




As setas contínuas são pedidos REST; as tracejadas são eventos que passam pelo broker. A falha das Notificações não afeta a consulta nem os bilhetes, porque ninguém depende delas de forma síncrona (RNF-01).

| **Componente** | **Responsabilidade** | **Dados próprios** | **Comunicação** |
|---|---|---|---|
| Web App (SPA) | Interface do passageiro e do backoffice; sem lógica de negócio | Nenhum | Chama as APIs REST dos três serviços; login via Identidade |
| Core — Rede e Operação | Linhas, paragens, horários, viagens, perturbações e ocupação | BD do Core | Publica PerturbaçãoAlterada, HorárioAlterado, ViagemCancelada; consome BilheteValidado para a ocupação |
| Bilhetes e Validação | Tipos de bilhete, compra, regras de validação, registo de validações | BD de bilhetes | Publica BilheteEmitido e BilheteValidado; consulta o Core para confirmar que a viagem existe |
| Notificações | Subscrições, preferências, cálculo dos afetados, envio e histórico | BD de notificações | Consome eventos do Core; consulta o Core para saber que linhas servem uma paragem |
| Identidade | Contas, autenticação e papéis (passageiro, staff, admin) | BD própria | OIDC; os serviços validam o token recebido |
| Message broker | Transporte persistente de eventos entre serviços | Filas | AMQP |

| Componente | Responsabilidade | Dados próprios | Comunicação |
|---|---|---|---|
| Simulador de validadores | Gera validações para demonstração e testes | Nenhum | Chama a API REST de Bilhetes |

## 8. Uso de IA e validação pela equipa

A análise de requisitos foi feita com apoio de um LLM, seguindo um princípio simples: A equipa analisa o enunciado e tenta identificar a maior parte dos requisitos  e a IA completa o trabalho feito pela equipa.

Esta secção descreve as ferramentas usadas e o processo seguido. Os prompts usados estão registados na pasta prompts/ do repositório do projeto.

### 8.1 Ferramentas usadas

| Ferramenta/ Modelo | Para que foi usada | Usada por |
|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 (claude.ai) | Tradução e análise do enunciado, Auxílio na identificação de requisitos funcionais e não-funcionais, Divisão do enunciado em excertos, Decomposição inicial | Diogo Santos, Tomás Neto, Bernardo Esperança |

### 8.2 Processo Seguido

1. **Compreensão do enunciado**: A IA recebeu o PDF do enunciado e resumiu os objetivos, as fases, os prazos e os critérios de avaliação.
2. **Extração de requisitos:** Analisando o enunciado extraímos os requisitos funcionais e não-funcionais, agrupamo-los por área, atribuímos-lhes um identificador e uma prioridade MoSCoW. Posteriormente com o auxílio da IA adicionámos mais alguns requisitos funcionais e não-funcionais que não tínhamos identificado e associámo-los aos excertos do enunciado onde estavam presentes.

3. **Identificação de ambiguidades:** Novamente em grupo tentámos identificar o máximo de ambiguidades possível analisando o enunciado e através da IA complementamos com as ambiguidades que não tínhamos identificado.
4. **Rastreabilidade:** Com o auxílio da IA, o enunciado foi dividido em 18 excertos (E-01 a E-18) e a partir dessa divisão construímos a matriz nos dois sentidos: de cada requisito para a sua origem e de cada excerto para os requisitos que o cobrem (secção 6).
5. **Decomposição inicial:** A IA propôs uma arquitetura com três serviços de backend, um message broker e um serviço de identidade (secção 7).
6. **Revisão pela equipa:** Cada membro leu o documento e a equipa decidiu, em reunião, se de entre os requisitos identificados existia algum que não fazia sentido e se a decomposição inicial/arquitetura fazia sentido.